МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО

Т Е М А

за общинския кръг на олимпиадата по ФИЗИКА за VIII клас

За ученици, обучаващи се по учебната програма за* VIII *клас
Уважаеми ученици, времето Ви за работа е четири астрономически часа!
10 януари 2015 г.

ЗАДАЧА 1. Колоездачна надпревара

Двама колоездачи (означаваме ги условно с *A* и *B*) потеглят едновременно от стартовата линия на състезателно трасе с дължина $s = 3$ km.
Колоездачът *A* изминава първата половина от пътя със скорост $v_{1A} = 12$ m/s, а втората – със скорост $v_{2A} = 13$ m/s. Колоездачът *B* се движи със скорост $v_{1B} = 12$ m/s през първата половина от времето за преодоляване на цялото разстояние, а през втората – със скорост $v_{2B} = 13$ m/s.



а) Определете средната скорост на всеки колоездач за целия изминат път s.
б) Обяснете кой от колоездачите ще финишира пръв. С какво време Δt той ще изпревари на финала другия колоездач?
в) С какво разстояние Δs победителят ще изпревари на финала втория колоездач?

Пресметнете търсените величини с точност до стотния знак (0,01).

ЗАДАЧА 2. Пилот изпитател

Пилот изпробва възможностите на нов самолет. При хоризонтален полет на височина $h_0 = 2000$ m самолетът се разхерметизира, а пилотът катапултира вертикално нагоре със скорост $v_0 = 180$ km/h спрямо земната повърхност.

а) Определете времето t_1 за издигане на катапулта до максимална височина. Съпротивлението на въздуха се пренебрегва.
б) При достигане на максималната височина, пилотът се освобождава от седалката-катапулт. На каква височина *H* над земната повърхност се случва това?

След това пилотът извършва свободно падане. При достигане на височина $h = 1500$ m от земната повърхност той отваря парашута си.

в) Колко време t е продължил полетът на пилота от момента на катапултирането му до разтварянето на парашута?
г) Каква е скоростта v на пилота в момента на разтваряне на парашута?

При числените пресмятания приемете земното ускорение $g = 10$ m/s^2.

катапулт — устройство, предназначено за спасяване на пилот, загубил управление. Катапултиращото кресло се изстрелва заедно с пилота от повредения летателен апарат (обикновено, чрез експлозивен заряд или ракетен двигател), след това пилотът се отделя от креслото и се спуска с парашут.

ЗАДАЧА 3. Малкият принц

Предайте на квесторите листа с условията на задачите заедно с писмената си работа!

Малкият принц е герой от едноименната известна и обичана от деца и възрастни книга „Малкият принц“ на писателя Антоан дьо Сент-Екзюпери. Малкият принц е вълшебникът и мечтателят, надарен с неземна сила да пътува от астероид на астероид, да посещава различни планети, за да опознае света.

Ако масата на Малкия принц е m = 35 kg:



а) Определете силата на тежестта, която действа на Малкия принц, когато е застанал върху земната повърхност. Направете чертеж и означете действащите сили.



б) Малкият принц се спуска праволинейно и равномерно с парашут. Колко е силата на съпротивление F_c, с която въздухът действа на Малкия принц? Направете чертеж и означете действащите сили. *Масата на парашута се пренебрегва.*

в) Определете теглото на Малкия принц, когато той се намира в асансьор, движещ се вертикално нагоре с ускорение a = 1,6 m/s^2. Направете чертеж и означете действащите сили.



При числените пресмятания приемете земното ускорение g = 10 m/s^2.

Максимален брой точки за темата: 30

Предайте на квесторите листа с условията на задачите заедно с писмената си работа!